

Práctica 2 de control: computación analógica y control PI

Leonardo Bermeo

21 de febrero de 2026

1. Bloques de computación analógica básica

El THAT tiene varios bloques de computación analógica (multiplicadores, comparadores). Vamos a usar los siguientes bloques en esta práctica, junto con las convenciones mostradas en la figura 1.

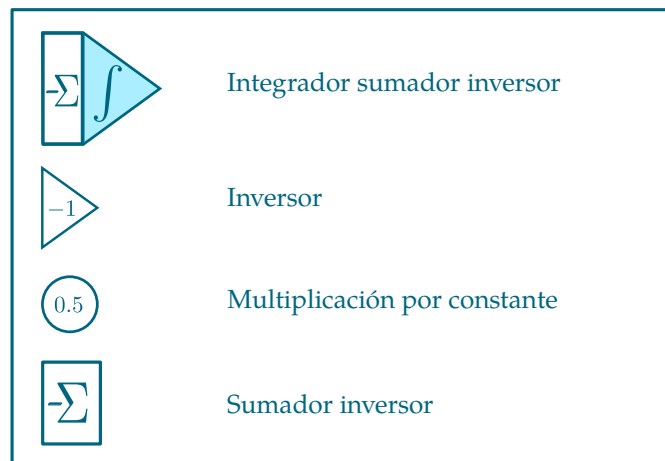


Figura 1: Bloques analógicos.

2. Sistema de Segundo orden

Ahora si vamos a usar el THAT para implementar sistemas como los vistos en la teoría. Comenzaremos por un sistema de segundo orden con función de transferencia dada por:

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + bs + 1}, b > 0. \quad (1)$$

Donde el parámetro b es una variable que ajustaremos con el computador analógico para lograr diferentes comportamientos.

Como hemos visto, la representación en variables de estado de este sistema está dada por:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Es decir, las ecuaciones de estado para este sistema las podemos escribir como:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -b x_1 - x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_1 \\ y &= x_2 \end{aligned} \quad (2)$$

2.1. Implementación del sistema de segundo orden

Con base en los bloques de computación analógica en la figura 1 vamos a implementar las ecuaciones de estado en (2). Estas ecuaciones se implementan de acuerdo al diagrama de computación analógica de la figura 2:

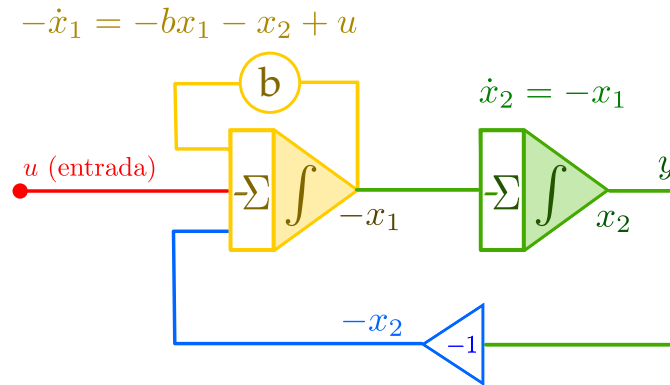


Figura 2: Implementación analógica del sistema de segundo orden.

Note que las variables de estado a la salida de los integradores siempre salen invertidas. Por ello, si suponemos que a la entrada del segundo integrador está $-x_1$ su salida debe ser x_2 .

2.1.1. Pasos de Implementación en el THAT

- a) Identifique cada uno de los componentes del diagrama de la figura 3. Se puede guiar por la salidas de los integradores. Las líneas del diagrama de computación analógica están con los mismos colores sugeridos para las conexiones entre elementos del THAT. Note que a la izquierda está la multiplicación por el coeficiente b y a la derecha el inversor azul.

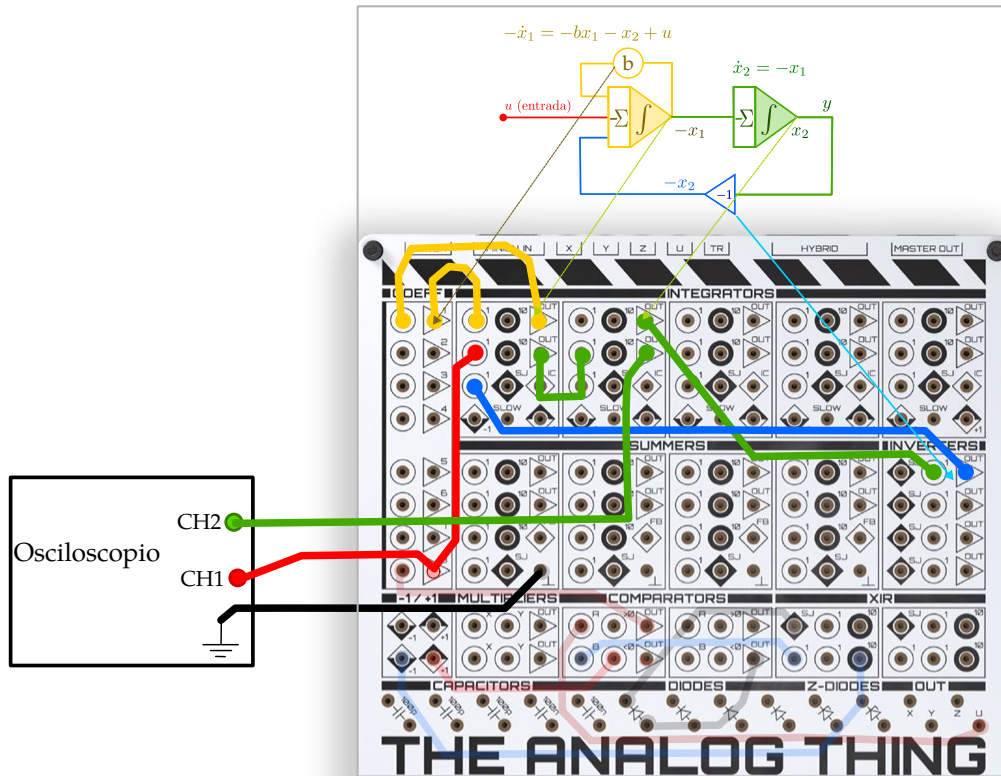


Figura 3: Implementación analógica del sistema de segundo orden.

- b) Implementar cuidadosamente el diagrama de computador analógico de la figura 3. Note que no es necesario (ni deseable) conectar la tierra del canal 2.
- c) Ponga la perilla MODE del THAT en COEFF y ajuste el potenciómetro del coeficiente b en 1. Regrese la perilla al modo REPF.

- d) Sincronice los dos canales del osciloscopio para ver la respuesta al escalón del sistema de segundo orden implementado. Use como fuente de sincronia el escalón (canal 1) y ajuste el trigger apropiadamente para obtener una imagen fija. Debe estar obteniendo una respuesta similar a esta:

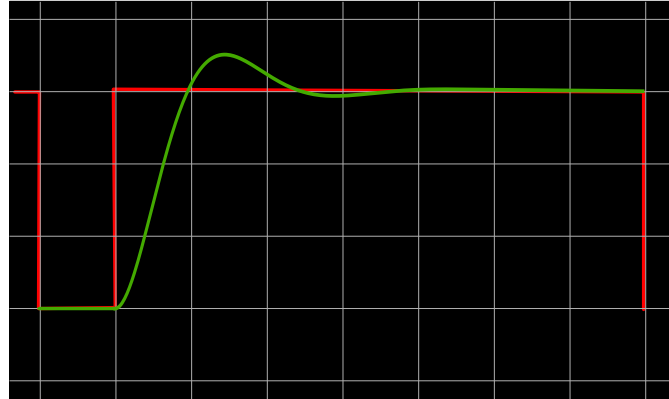


Figura 4: Señal del sistema de segundo orden

- e) Varie suavemente el valor del potenciómetro de b y observe lo que ocurre. Discuta con su compañero.
- f) Obtenga la respuesta para valores de $b = 0, 0.25, 0.5, 1$. No es necesario ser tan preciso. Haga con su compañero un bosquejo aproximado de la localización de los polos en el plano complejo para estos valores de b . Indique si hay casos en que el sistema es inestable.
- g) Acceda a este notebook de colab, ejecute cada una de las celdas, compare con su bosquejo y los resultados que obtuvo.
- h) ¿Qué valor mínimo de b necesitamos para obtener un sistema amortiguado (sin oscilaciones, con polos reales)?
- i) ¿Cómo podemos obtenerlo en el THAT? Revise la sección b) y produzca un sistema amortiguado, sin oscilaciones.

2.1.2. Sistema inestable

Ahora vamos a implementar el mismo sistema de segundo orden pero con un pequeño cambio. La función de transferencia que vamos a implementar es ahora la siguiente:

$$H(s) = \frac{1}{s^2 - bs + 1}, b > 0. \quad (3)$$

Note para implementar la ecuación (3) solo es necesario colocar un inversor para b como se ilustra a continuación:

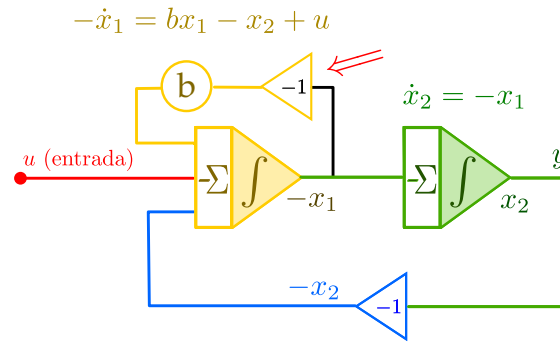


Figura 5: Implementación analógica del sistema de segundo orden con coeficiente negativo.

- Discuta con su compañero de trabajo si el sistema de la ecuación (3) es estable o inestable.
- Realice esta modificación en el THAT para implementar el sistema de la figura 5.

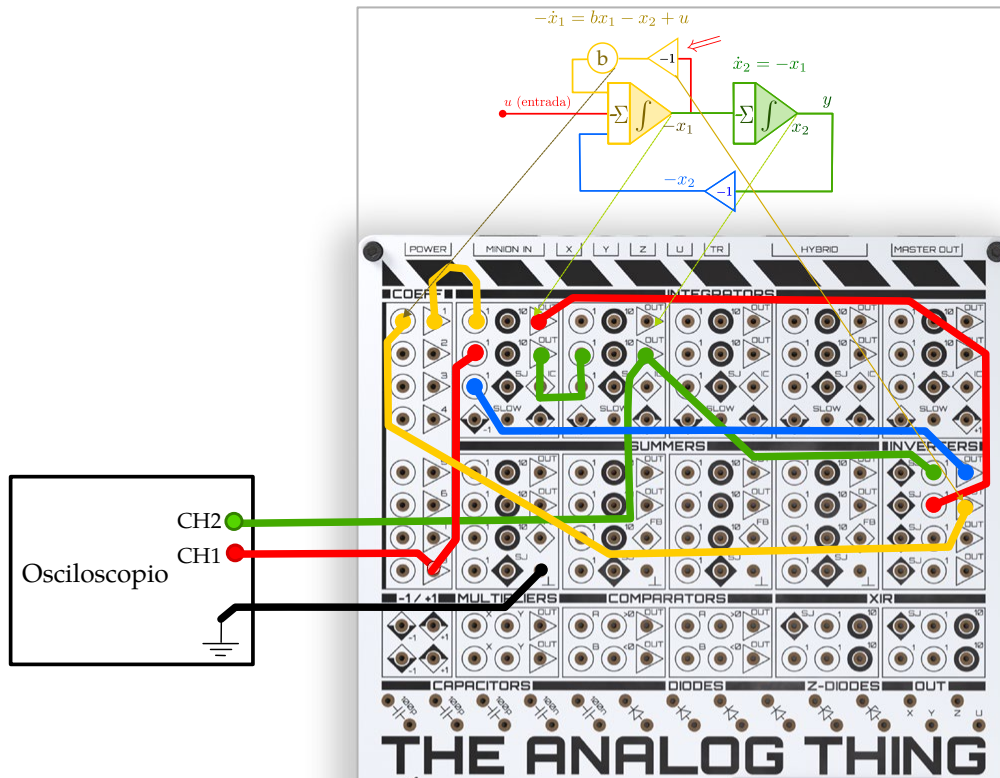


Figura 6: Implementación analógica del sistema de segundo orden con coeficiente negativo.

- c) Ajuste la tensión del escalón de entrada con **COEFF 8** en aproximadamente 1V. Sincronice el osciloscopio con este escalón.
- d) Varie suavemente el valor de b y observe lo que ocurre.
- e) Discuta lo que ocurre cuando $b = .05$ y cuando $b = 0.1$. Haga un bosquejo de la ubicación de los polos del sistema en el plano complejo para estos casos.
- f) Discuta sobre la estabilidad de este sistema.
- g) Compare sus resultados con los que se obtienen en este colab

3. Filtro analógico de Chebyshev

3.1. Especificaciones y diseño

En esta parte vamos a implementar un filtro analógico con las siguientes especificaciones:

- Frecuencia de corte real: $f_{p,real} = 100 \text{ Hz}$
- Rizado en la banda de paso: $\alpha_P = 0.1 \text{ dB}$
- Atenuación en la banda de rechazo: $\alpha_S = 25 \text{ dB}$

Nota: Los condensadores y resistencias del THAT no se pueden cambiar. Como el THAT tiene resistencias y condensadores en los integradores con constante de tiempo $RC = 1M\Omega \times 1\text{nF} = 0.001s$, asumiremos que la frecuencia angular normalizada para el THAT es de

$$1/RC = 1/0.01 = 1000 \text{ rad/s}.$$

Esto quiere decir que con los coeficientes numéricos que obtendremos para un filtro con frecuencia normalizada en 1, la frecuencia de corte del THAT será $\bar{\omega}_P = 1000 \text{ rad/s}$, esto es, 159.15 Hz .

Si requerimos un filtro para una frecuencia de 100 Hz , debemos diseñar para la frecuencia

$$\omega_p = \frac{2 \times \pi \times f_{p,real}}{1000} = \frac{2 \times \pi \times 1000}{100} = 0.628 \text{ rad/s}$$

En este notebook de colab está el diseño del filtro para la frecuencia $f_{p,real} = 100 \text{ Hz}$ requerida.

3.2. Implementación del filtro analógico

Una vez diseñado el filtro obtenemos una función de transferencia en secciones de segundo orden dada por:

$$H(s) = \underbrace{\frac{0.128}{s^2 + 0.801s + 0.246}}_{H_1(s)} \times \underbrace{\frac{1}{s^2 + 0.332s + 0.525}}_{H_2(s)} \quad (4)$$

Vamos a escribir el filtro de la ecuación (4) de la siguiente forma más general:

$$H(s) = \underbrace{\frac{b_0}{s^2 + a_{11}s + a_{01}}}_{H_1(s)} \times \underbrace{\frac{1}{s^2 + a_{12}s + a_{02}}}_{H_2(s)} \quad (5)$$

La implementación de la función de transferencia $H(s) = H_1(s) \times H_2(s)$ de la ecuación (5) se puede realizar de acuerdo al diagrama de computación analógica mostrado en la figura 7.

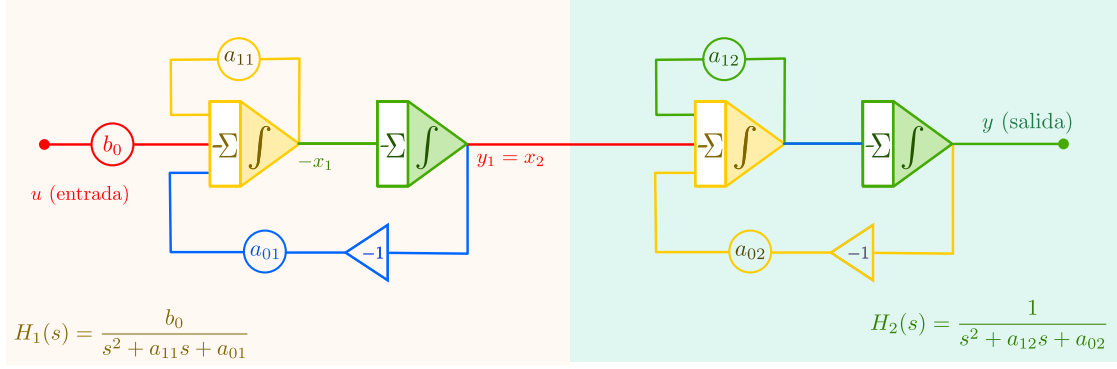


Figura 7: Diagrama de computación analógica del filtro de la ecuación (5).

Para mostrar que esa es implementación analógica consideremos las ecuaciones de estado de $H_1(s)$, dadas por:

$$\begin{aligned}
 \dot{x}_1 &= -a_{11} x_1 - a_{01} x_2 + b_0 u \\
 \dot{x}_2 &= x_1 \\
 y_1 &= x_2
 \end{aligned} \tag{6}$$

Note que justamente el diagrama de computación analógica de la izquierda corresponde con esta descripción de estado (teniendo en cuenta que los integradores son inversores). De forma similar construimos $H_2(s)$.

3.3. Pasos de implementación en el THAT

- “Resetea el THAT ”, es decir, retire todos los conectores, incluido el RCA. Ponga el THAT en modo OFF.

- b) Conecte el generador de ondas a la entrada U como se muestra en la figura 8, usando el adaptador BNC-RCA provisto.

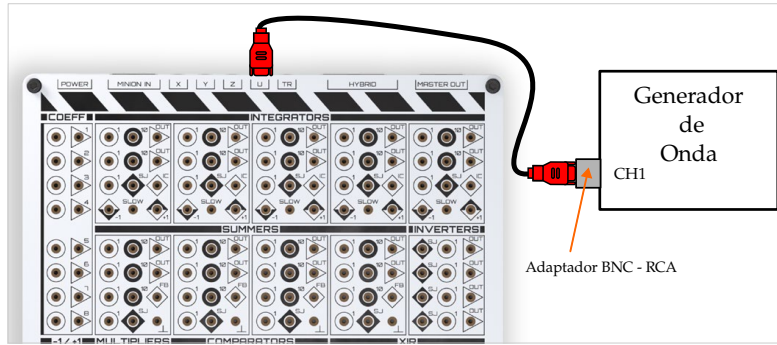


Figura 8: Conexión del generador de ondas.

- c) Identifique claramente cada uno de los componentes del diagrama de la figura 9.

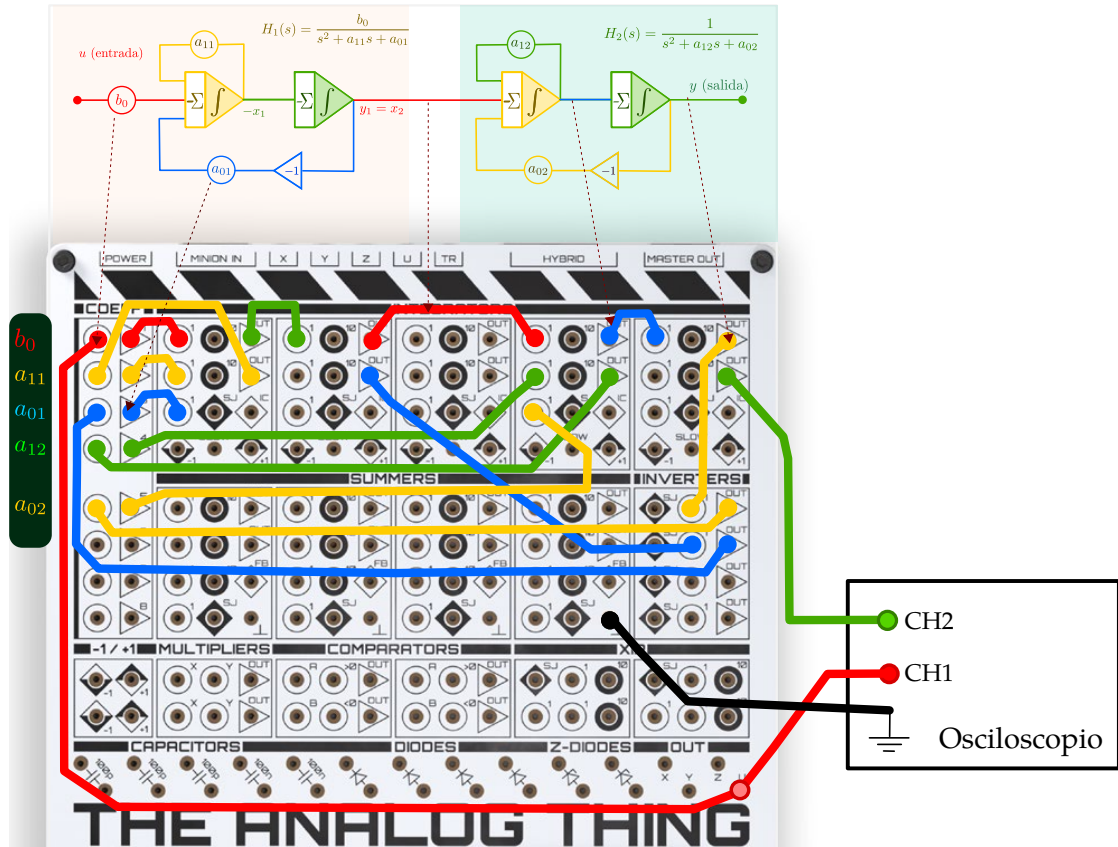


Figura 9: Implementación del filtro en el THAT .

Note que los coeficientes de las funciones de transferencia están asociados con los controles **COEFF** del **THAT** . Note que el cable rojo se usa para la onda de entrada y para la conexión entre las dos secciones.

- d) Implementar cuidadosamente el diagrama de computador analógico de la figura 9. Note que no es necesario (ni deseable) conectar la tierra del canal 2.
- e) Acceda a este colab y corra la primera celda que diseña el filtro. Ponga el **THAT** en modo **COEFF** y ajuste cuidadosamente cada uno de los coeficientes del filtro. No se preocupe demasiado por la última cifra significativa, aunque el **THAT** permite ajustarla con precisión mediante toques suaves al potenciómetro respectivo.
- f) Ajuste el generador de onda con una señal sinusoidal de 50 Hz y una tensión de $10 V_{pp}$ ($5V_p$). Sincronice adecuadamente los canales del osciloscopio.
- g) Ponga el **THAT** en modo **OP** (modo de operación continua, sin reseteo de integradores).
- h) El filtro está diseñado para 100 Hz. Suba y baje la frecuencia por encima y debajo de 100 Hz para “percibir” el efecto del filtro.
- i) Mida la atenuación en dB del filtro en las frecuencias de 50, 100, 150 y 210 Hz. Compare con la atenuación provista en el diseño que aparece en el cálculo de la última celda del colab.
- j) Ajuste el generador de onda en modo **SWEEP** con frecuencia inicial de 10 Hz y una frecuencia final de 200 Hz. Ajuste el **SWEEP TIME** en un segundo. Ajuste la escala del osciloscopio para ver la respuesta en frecuencia del filtro. Verifique que la frecuencia de corte es 100 Hz, mediante la escala de tiempo en el osciloscopio.

3.4. Rediseño del filtro para 200 Hz

Ahora vamos a rediseñar el filtro para una frecuencia de 200Hz.

- Por medio del colab rediseñe el filtro para una frecuencia de 200Hz.
- Ajuste los coeficientes respectivos.

Nota Coeficientes mayores a la unidad

Es posible que algunos den valores mayores a 1. En ese caso podemos usar el modo de multiplicación $\times 10$ presente en las entradas de cada integrador. Por ejemplo, supongamos que el coeficiente $a_{11} = 2.25$.

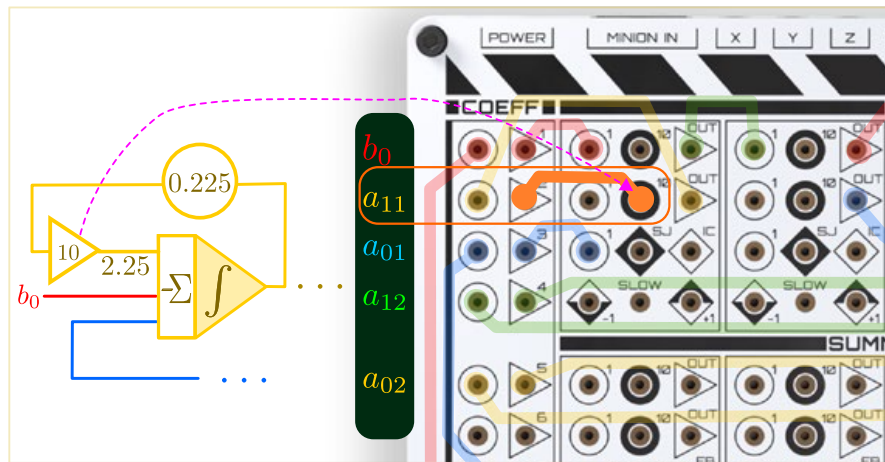


Figura 10: Implementación de un coeficiente mayor a la unidad.

Como se ilustra en la figura 10, podemos implementar este coeficiente en el THAT si ajustamos 0.225 en el potenciómetro correspondiente y al mismo tiempo lo introducimos multiplicado por 10 en el integrador. Así, el valor equivalente que estamos colocando a la entrada del integrador es:

$$a_{11} = 10 \times 0.225 = 2.25$$

- Verifique que la nueva frecuencia de corte es 200 Hz, variando apropiadamente la frecuencia del generador.
- Ajuste una onda SWEEP y verifique el funcionamiento del filtro.

4. Estabilidad de un sistema realimentado y test de estabilidad de Routh- Hurwitz

En esta última sección vamos a analizar la estabilidad del sistema realimentado de la figura 11:

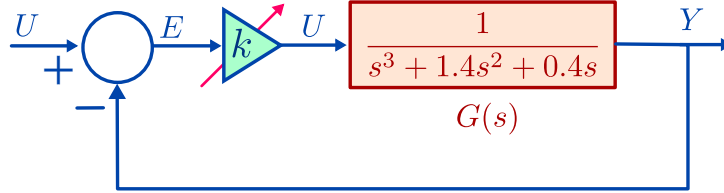


Figura 11: Implementación de un coeficiente mayor a la unidad.

Este sistema tiene función de transferencia de lazo cerrado $H_r(s)$, dada por:

$$\begin{aligned} H_r(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{kG(s)}{1 + kG(s)} \\ &= \frac{k}{s^3 + 1.4s^2 + 0.4s + k} \end{aligned} \quad (7)$$

Queremos analizar experimentalmente la estabilidad de $H_r(s)$ para variaciones del parámetro k en que $0 \leq k \leq 1$, usando el THAT

4.1. Implementación

Note que la función $G(s)$ en el lazo realimentado la podemos expresar como:

$$\begin{aligned} G(s) &= G_1(s) \times G_2(s) \times G_3(s) \\ &= \frac{1}{s+1} \times \frac{1}{s+0.4} \times \frac{1}{s}. \end{aligned} \quad (8)$$

Y cada bloque de primer orden lo podemos realizar como se ilustra en la figura 12

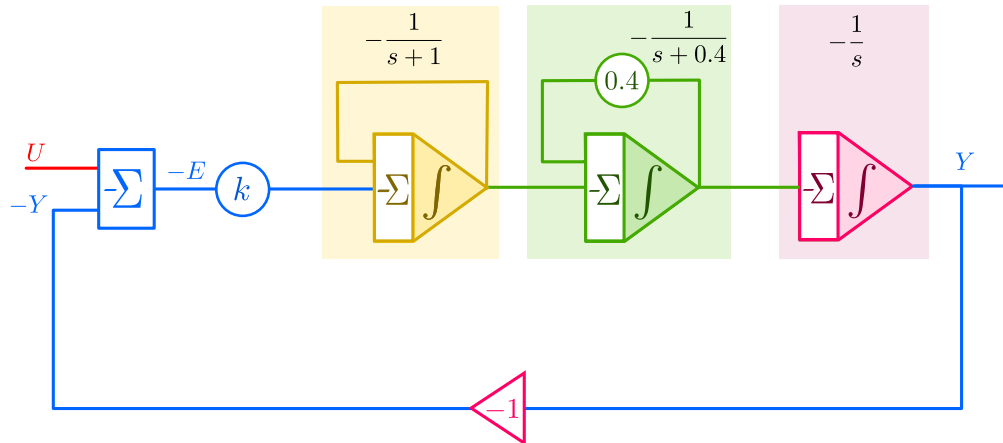


Figura 12: Implementación de computador analógico.

4.2. Pasos de implementación

- Discuta con su compañero, porque los bloques en color de la figura 12 implementan a G_1 , G_2 y G_3 .
- Desconecte todos los cables del THAT, incluyendo el conector RCA y el generador de onda.
- Realice nuevamente el generador de onda del THAT de la sección ??
- Implemente cuidadosamente en el THAT el diagrama de la figura 12. Use los bloques apropiados.
- Conecte el canal 1 y el canal 2 a la entrada U y la salida Y del sistema como en la figura 3.
- Ponga el THAT en modo REPF.
- Varie el coeficiente correspondiente a k y determine por la respuesta percibida en el osciloscopio, el punto en que el sistema cambia de estable a inestable. Registre este valor pasando el THAT al modo COEFF.

- h) Use el criterio de Routh - Hurwitz para obtener matematicamente el rango de estabilidad del sistema realimentado de la ecuación (7) (puede usar gemini u otra). Compare con lo obtenido experimentalmente.